

大作业选题一：SmartCinema智能影院选座系统



组队人数：4人

背景：电影院选座不仅是技术问题，更是用户体验、交互设计、行为心理学和产品设计问题。在现实观影过程中，用户会思考：哪里观影效果最好？情侣喜欢坐哪里？家庭观影如何安排座位？老年人或儿童适合坐哪排？团体活动如何快速选座？

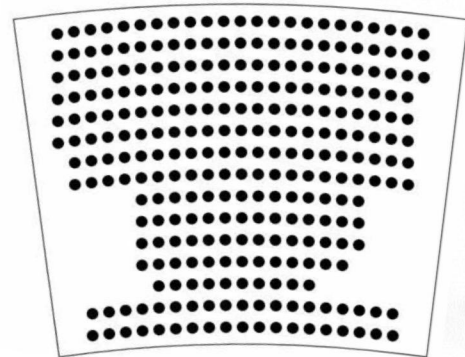
优秀的影院选座系统应该帮助用户：快速决策、快速选座、减少操作步骤、获得更佳观影体验。因此，本项目要求学生从产品经理、UX设计师、交互设计师和前端工程师角度，共同设计一个智能影院选座小产品。

目标：快速找到最合适座位、降低用户决策成本、提升观影体验、提高购票效率

用户：1. 大学生：多人同行，预算有限，快速选座；2. 情侣：偏爱中后排，优先双人连续座位；3. 家庭：多人观影，连续座位需求，照顾儿童和老人；4. 老年人：操作能力弱，字体大，界面简洁；5. 团体观众：5~20人，要求同排连续座位

设计原则：必须遵循“别让用户思考（Don't Make Me Think）”原则，要思考通过系统主动推荐座位和优化操作流程，让用户快速完成选座与购票。

价值：1. 让用户专注观影体验，而非操作；2. 提升整体用户满意度；3. 发挥创作能力，提升产品设计和UX思维



银幕

大作业选题一：SmartCinema智能影院选座系统



组队人数：4人

功能设计要求：

模块1：智能推荐选座

- 输入信息：观众年龄、人数、观影类型
- 自动推荐最佳区域与座位
- 规则示例：
 - 青少年：避开前三排
 - 老年人：避开最后三排
 - 情侣：优先推荐中间区域连续双座
 - 家庭：优先推荐中后排连续座位
 - 团体：自动寻找同排连续空位

模块2：手动选座模式

- 手动选座支持单选、多选（Ctrl+鼠标点击）
- 拖拽选座（高级加分）
- 支持与推荐座位交互

模块3：影院热度地图

- 使用Canvas绘制观众热度分布
- 色彩标识：
 - 红色：热门区域
 - 黄色：一般区域
 - 绿色：冷门区域
- 帮助用户快速判断座位选择功能

模块4：观影体验评分

- 系统根据座位计算观影体验：
 - 视角
 - 与银幕距离
 - 周围空位情况
- 输出评分：极佳、优秀、一般
- 提供推荐理由，帮助用户理解选择逻辑

模块5：无障碍模式

- 大字体模式
- 高对比度模式
- 色盲友好模式
- 可选语音提示

模块6：订单中心

- 支持预订、取消预订、购票、退票
- 所有数据存储在LocalStorage或本地JSON文件
- 无后端数据库依赖

大作业选题一：SmartCinema智能影院选座系统



组队人数：4人

交互设计要求

- 提交用户操作流程图
- 操作流程步骤尽量简化（≤3步）
- 界面交互符合用户逻辑与思维习惯

视觉设计要求

- 强调科技感和美学
- 提交设计文档：
 - 色彩方案
 - 布局设计
 - 字体选择
 - 设计风格说明
- 可参考网站：Apple、Tesla、OpenAI、Netflix、猫眼电影、淘票票

技术要求

- 必须使用 Canvas 绘制电影院布局
- 不允许使用第三方Chart库（ECharts、D3、AntV等）
- 前端技术：HTML5、CSS3、JavaScript
- 支持PC、iPad、手机端，响应式布局
- 数据存储：LocalStorage 或 JSON 文件

AI协同开发要求

- 可使用开发工具内置的AI编程大模型（ChatGPT、Claude、Cursor、Trae等）辅助开发
- 必须提交AI开发说明书：
 - 产品设计过程
 - 用户分析过程
 - AI生成内容
 - 学生修改内容
 - 用户体验优化过程
 - 设计决策说明
- 强调独立思考与产品判断能力

大作业选题一：SmartCinema智能影院选座系统



组队人数：4人

评分标准

项目	占比
产品设计能力	20%
用户体验设计	20%
UI视觉设计	15%
Canvas技术实现	20%
功能完整性	15%
AI协同开发说明	5%
答辩表现	5%

加分项

- AI观影顾问：
 - 根据用户输入自动推荐最佳座位
 - 提供推荐理由（如视角、噪音、便捷性）
- 拖拽选座、动画交互优化
- WebSocket实时座位更新（多人在线模拟）
- 3D座位可视化（Three.js或SVG）
- 自设计影院布局或个性化界面

项目价值

- 培养学生的产品设计和UX思维：
 - 产品思维
 - 用户体验设计能力
 - 交互设计与视觉心理学能力
 - AI协同开发能力
- AI可以生成代码，但产品思考能力不可替代，如：
 - 为什么用户会这样选座？为什么这样设计交互？
 - 为什么这样布局界面？为什么这样推荐座位？
 - 为什么用户愿意使用这个系统？



大作业选题一：SmartCinema智能影院选座系统



组队人数：4人

评分标准

项目	占比
产品设计能力	20%
用户体验设计	20%
UI视觉设计	15%
Canvas技术实现	20%
功能完整性	15%
AI协同开发说明	5%
答辩表现	5%

加分项

- AI观影顾问：
 - 根据用户输入自动推荐最佳座位
 - 提供推荐理由（如视角、噪音、便捷性）
- 拖拽选座、动画交互优化
- WebSocket实时座位更新（多人在线模拟）
- 3D座位可视化（Three.js或SVG）
- 自设计影院布局或个性化界面

项目价值

- 培养学生的产品设计和UX思维：
 - 产品思维
 - 用户体验设计能力
 - 交互设计与视觉心理学能力
 - AI协同开发能力
- AI可以生成代码，但产品思考能力不可替代，如：
 - 为什么用户会这样选座？为什么这样设计交互？
 - 为什么这样布局界面？为什么这样推荐座位？
 - 为什么用户愿意使用这个系统？